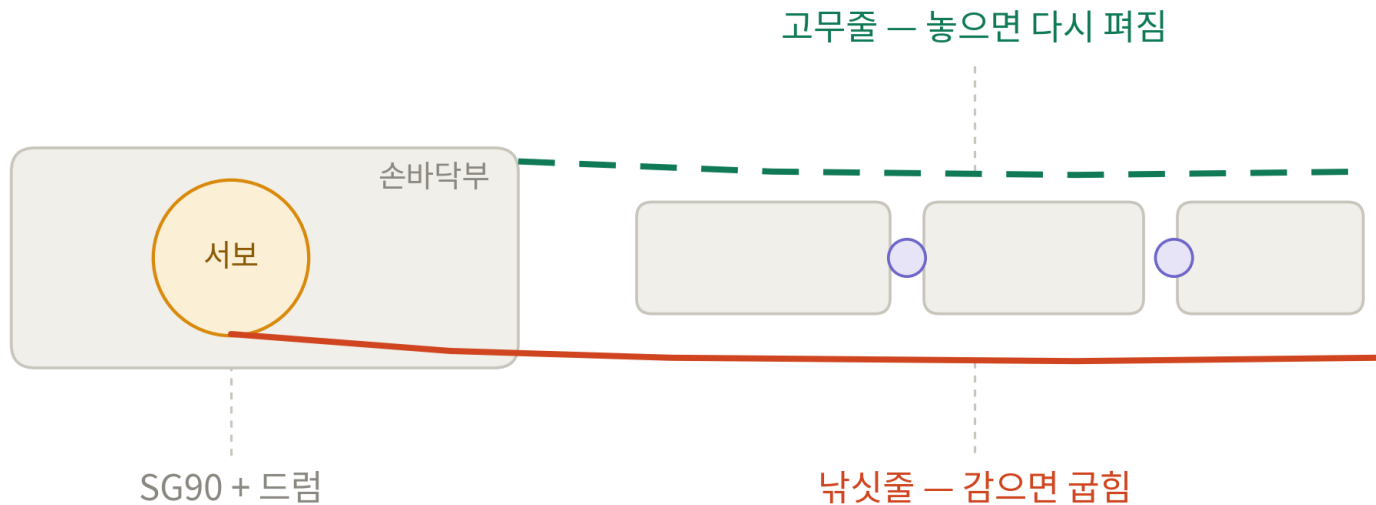


MediaPipe 기반 텐던 구동 로봇손

사람 손 동작을 실시간으로 따라하는 5자유도 로봇손

김범열

텐던 구동 원리



줄은 당길 수만 있고 밀 수는 없다

펴는 힘은 손등 쪽 고무줄이 담당

준비물과 역할

사람 손

이 프로젝트

근육



SG90 서보

힘줄 (굴근)



낙싯줄

힘줄 (신근)



고무줄

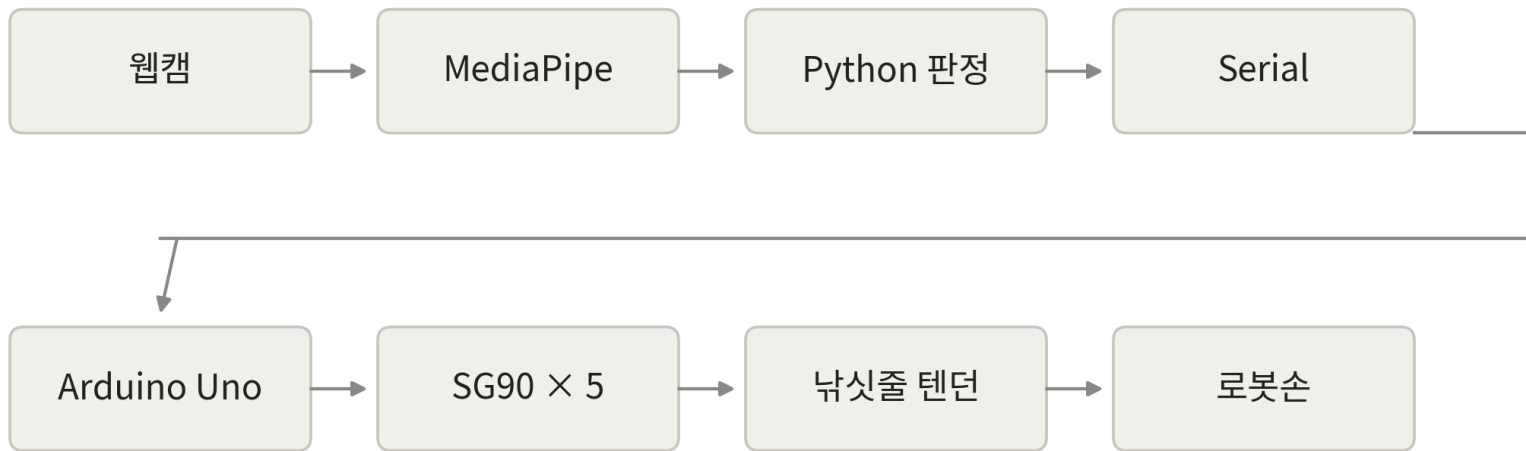
뼈 · 관절



3D 프린팅 마디

전체 시스템 구조

PC (소프트웨어)



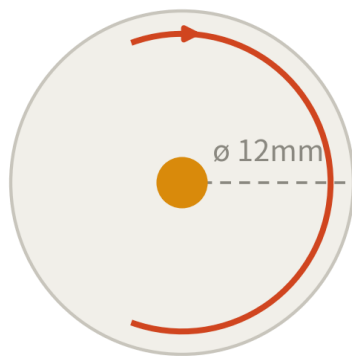
하드웨어

3D 프린팅

50% 스케일 · 텐던 통로 1.3mm · 벽 3개 · 트리 서포트 · 브림 8mm

사진 넣을 자리

서보와 드럼



서보 180° 회전

텐던 당김 18.8mm

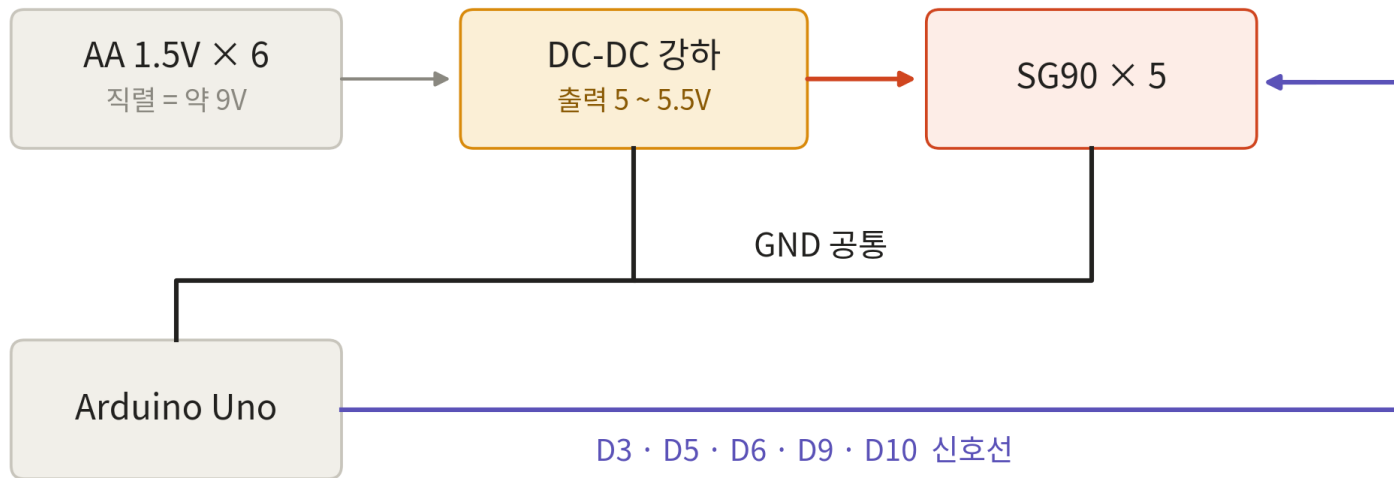
$$\pi \times 12 \div 2 \approx 18.8$$

목표 이동량 15 ~ 20mm

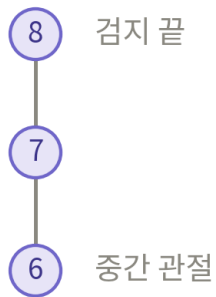
드럼이 크면 많이 당기지만 힘은 약해진다

전원 설계

전력은 외부 전원에서, 아두이노는 신호만



손 인식과 통신



$y[8] > y[6] \rightarrow$ 굽힘

MediaPipe는 좌표만, 판정은 내 코드

5자리 문자열 한 번에 전송



`Serial.readStringUntil('\n')`

시행착오

MediaPipe 오류

solutions 속성 없음

0.10.21로 다운그레이드

출력물 베드 안착 실패

곡면이라 접지면이 좁음

Lay on Face + 브림 8mm

서보 힘 부족 · 리셋

아두이노 5V 핀 전류 한계

외부 DC-DC로 분리

손가락 방향 반대

텐던 감김 방향

코드에서 OPEN / CLOSE 반전

현재 상태와 다음 단계

완료

- MediaPipe 손 인식
- Python ↔ Arduino 시리얼 통신
- 서보 5개 제어 코드
- 전원 회로 설계

남은 작업

- DC-DC 출력 전압 확인
- 낚싯줄 연결 · 장력 조정
- 손가락별 각도 보정
- 물체 잡기 시연